

HBOS · 裸机内核操作系统

HBOS 应用开发手册

HAX Application Development Guide · .hax / C 版

本手册随 HBOS 内核源码发布，供第三方应用开发者参考。

HBOS APPLICATION DEVELOPER GUIDE

2026/08/19 · VERSION 2.0 · HBOS v0.1-beta5-pre6 · HIVE 0.1-beta5-gui.4 (Toolkit API 1.4 / TUI Kit 1.0)

目录

CONTENTS

第 1 章 — 概述、格式与类型系统

- 1.1 关于本手册
- 1.2 什么是 HAX 应用 (.hax)
 - 1.2.1 ELF64 结构
 - 1.2.2 .haxmeta 元数据段
- 1.3 自动导入机制
 - 1.3.1 构建流水线详解 (多结构 HAX 构建系统)
 - 1.3.2 预编译应用的导入
- 1.4 编译 HAX 应用
 - 1.4.1 Makefile 自动构建
 - 1.4.2 手动编译步骤
 - 1.4.3 链接脚本与地址空间
- 1.5 专有类型系统
- 1.6 应用元数据宏 HAX_APP()

第 2 章 — HAX SDK 参考手册

- 2.1 文本输入输出
- 2.2 文件操作
- 2.3 系统服务
- 2.4 错误处理约定
- 2.5 直接使用 POSIX libc
- 2.6 目录遍历 (opendir / readdir)
- 2.7 GUI 全屏画布接口
- 2.8 并发窗口接口 (推荐)
- 2.9 HIVE 标准窗口控件 API
- 2.10 TUI 终端控件 API
- 2.11 多用户身份与文件权限
 - 2.11.1 用户/组 ID 系统调用
 - 2.11.2 文件权限
 - 2.11.3 默认元数据
 - 2.11.4 Shell 命令

第 3 章 — 运行、发现与调试

- 3.1 TUI 与 GUI 类型说明
- 3.2 apps / run 命令
- 3.3 在图形桌面运行
- 3.4 参数传递
- 3.5 退出码约定

第 4 章 — 完整示例

- 4.1 最小应用 (TUI, 文档示例)
- 4.2 输入循环 (GUI, 文档示例)
- 4.3 catf — 读取并显示文件
- 4.4 ls — 列出目录内容
- 4.5 GUI 全屏画布 (文档示例)
- 4.6 HIVE 并发窗口 (文档示例)
- 4.7 HIVE Toolkit API 1.4 控件 (文档示例)
- 4.8 实机运行画面 (QEMU 截图)

附录 A — 底层 POSIX 系统调用速查

附录 B — hax_meta_t 二进制布局

附录 C — 常见构建错误排查

第 1 章

OVERVIEW, FORMAT & TYPES

本章介绍 HAX 应用格式的设计目标、内部结构、自动导入机制、编译工具链以及类型系统。

1.1 关于本手册

本手册面向希望在 **HBOS** (裸机内核操作系统) 上开发应用的用户。HBOS 提供一套名为 **HAX** (HBOS Application eXecutable) 的应用机制, 设计目标是:

- **零注册**——把源码 (.c) 或预编译应用 (.hax) 放进 `./app` 目录, 执行一次 `make`, 应用在系统启动后自动出现, 无需修改内核代码或配置文件。

- **标准入口**——应用写 `main(argc, argv)`，与普通 C 程序没有区别。
- **轻量 SDK**——一个头文件 `<hax.h>` 覆盖 90% 的常用场景；更底层的需求可直接调用 POSIX libc。
- **可移植**——`.hax` 是标准 ELF64，可用任何支持 x86-64 裸机 freestanding 的工具链构建。

本手册中所有命令示例默认你已在 HBOS 系统提示符 (`HBOS>`) 或 HBOS 构建机 (宿主 Linux/x86-64) 下操作。

1.2 什么是 HAX 应用 (.hax)

1.2.1 ELF64 结构

一个 `.hax` 文件就是标准 **ELF64 可执行程序**——ELF Magic、Program Headers、`.text/.data/.bss` 段均与普通用户态 ELF 完全相同，可用 `readelf -h foo.hax` 验证。它以静态链接方式包含 HBOS 用户态 libc 与 crt0，运行时加载到地址 `0x100000000` (256 GiB)，通过 `int 0x80` 陷入内核进行系统调用。

1.2.2 .haxmeta 元数据段

与普通 ELF 的唯一区别是额外携带一个名为 `.haxmeta` 的只读段，其中存放一个 `hax_meta_t` 结构 (见 1.6)。该段仅供 `tools/genhax.py` 在构建时读取，内核在运行时通过 blob 清单而非 ELF 段头来定位元数据，因此此段不占用运行时内存。

扩展名 `.hax` 是构建系统的识别标志，与其他规范中的 `.epf/.elf` 等扩展名无关。

1.3 自动导入机制

1.3.1 构建流水线详解

核心逻辑：**只要 `./app` 目录里存在 `.hax` 文件 (编译产物或预编译)，它就会被自动加入系统。**

HAX 构建系统支持三种应用结构：

- **单文件应用**——`app/<name>.c`，自动编译为 `build/app/<name>.hax` (向后兼容)
- **多文件应用**——`app/<name>/` 目录，目录内全部 `*.c` 链接为一个 `.hax`
- **独立库**——`app/lib/<lib>/` 目录，`ld -r` 合并一次，供多个应用共享

库依赖声明：

- 单文件应用 `app/<name>.c` → 同名 `app/<name>.deps`，每行一个库名
- 多文件应用 `app/<name>/` → `app/<name>/deps`，每行一个库名
- 库之间的依赖 → `app/lib/<lib>/deps`，每行一个库名

(`#` 开头为注释；库头文件放在 `app/lib/<lib>/` 下，按 `<lib>/xxx.h` 引入，include 路径已自动加上 `$(APP_DIR)/lib`)

步骤	触发条件	具体行为
① 编译	<code>app/**/*.c</code> 有更新	Makefile 用 HAX 工具链把三类结构的源码编译为 <code>build/app/<name>.hax</code> (ELF64，含 <code>.haxmeta</code>)；独立库先 <code>ld -r</code> 合并，再按 <code>deps</code> 链接到应用
② 解析	<code>build/app/*.hax</code> 有更新	<code>tools/genhax.py</code> 依次解析每个 ELF 的 <code>.haxmeta</code> 段 (magic 校验 → 提取 kind/name/desc)，若无合法元数据则以文件名兜底 (kind=TUI)
③ 打包	同上	生成器按 16 字节对齐拼接所有 ELF 为 <code>build/hax_blob.bin</code> ，并输出 <code>build/hax_manifest.c</code> (含 <code>hax_app_table[]</code> + 计数)
④ 嵌入	blob 有更新	<code>src/user/hax_blob.asm</code> 用 <code>incbin</code> 把 blob 嵌入内核只读数据段；manifest 编译进内核
⑤ 注册	系统启动	内核通过 <code>hax_app_table[]</code> 查表； <code>apps</code> 命令列出， <code>run <名></code> 从 blob 切片后 ELF 加载并生成任务

步骤 ②③ 由同一次 Python 脚本完成 (GNU Make `&`: grouped target)，blob 与 manifest 原子更新，不会出现两者不一致的情况。需 GNU Make ≥ 4.3 (Ubuntu 22.04+ 默认满足)。

1.3.2 预编译应用的导入

你可以把别处交叉编译好的 `.hax` (只需是合法 ELF64 + `.haxmeta`，构建主机不限) 直接放进 `./app`。执行 `make` 时，生成器会与 `./app/*.c` 产物一起打包。预编译文件无需改动 Makefile，也无需源码。

1.4 编译 HAX 应用

1.4.1 Makefile 自动构建

```
make                # 构建整个系统，含所有 .hax 自动打包
make hax-apps       # 仅构建 ./app 下的应用，不重新链接内核
```

把源文件加入 `./app` 后不需要改任何 Makefile——通配符规则会自动发现新文件。支持多文件应用目录和独立库，详见 `Makefile` 注释。

1.4.2 手动编译步骤

Makefile 内部等价命令如下，可用于调试或在其他构建系统中集成：

```
# 1. 单文件应用
# 编译目标文件
gcc -c -m64 -ffreestanding -fno-stack-protector -fno-pie \
    -mno-red-zone -mno-sse -mno-sse2 \
    -Iapp/include -Iapp/lib -Isrc/user -Isrc/user/libc \
    app/myapp.c -o build/app/myapp.o

# 2. 链接为 .hax (ELF64 静态)
ld -m elf_x86_64 -static -nostdlib -T src/user/user.ld \
    build/user/libc/*.o build/user/crt0.o \
    build/app/myapp.o -o build/app/myapp.hax

# 多文件应用：目录内全部 *.c 分别编译后一起链接
# 独立库：ld -r 合并一次，应用按 deps 依赖库

# 3. 打包（可选，单独重新打包）
python3 tools/genhax.py \
    --blob build/hax_blob.bin \
    --manifest build/hax_manifest.c \
    build/app/myapp.hax
```

1.4.3 链接脚本与地址空间

所有 HAX 应用共享链接脚本 `src/user/user.ld`，加载基地址固定为 `0x1000000000`（256 GiB）。内核在执行 `elf64_load_and_spawn` 时把各段映射到用户页表的对应位置；每个应用运行在独立地址空间（独立任务），互不干扰。

地址范围	用途
0x1000000000+	用户态代码与数据（.text / .data / .bss）
栈顶（由内核分配）	用户栈（初始 128 KiB）
0x0000 - 0x0FFF	保留（NULL 陷阱页，访问触发 #PF 而非挂起）

1.5 专有类型系统

<hax.h> 定义了一组与平台无关的定宽类型，在 32/64 位工具链上都有相同语义：

类型	位宽	有符号	C 底层类型 (x86-64)	典型用途
HI8	8	是	signed char	字节序列、字符
HU8	8	否	unsigned char	原始字节、颜色分量
HI16	16	是	short	小范围整数
HU16	16	否	unsigned short	端口号、UTF-16 单元
HI32	32	是	int	通用整数、返回值
HU32	32	否	unsigned int	颜色值 0xRRGGBB
HI64	64	是	long long	文件偏移、大整数
HU64	64	否	unsigned long long	位掩码、地址
HCOLOR	32	否	unsigned int	RGB 颜色 (0x00RRGGBB)
hax_meta_t	—	—	struct 104 字节	应用元数据（构建时用）

1.6 应用元数据宏 HAX_APP()

在源文件全局作用域（任意位置，不得在函数内）调用一次 `HAX_APP()` 宏，声明该应用的名称、描述和类型：

```
HAX_APP("myapp", "我的第一个 HBOS 应用", HAX_KIND_TUI);
```

宏展开后会把一个 `hax_meta_t` 常量放进 `.haxmeta` ELF 段，标记为 `__attribute__((used))` 防止链接器优化掉。

参数	类型	约束	说明
name	字符串字面量	≤ 31 字节，UTF-8	应用唯一标识符， <code>run</code> 命令用此名查找；建议全小写英文，无空格
desc	字符串字面量	≤ 63 字节，UTF-8	一句话描述，显示在 <code>apps</code> 列表中
kind	常量	见下表	应用类型，影响启动器中的分类标签

kind 常量	值	含义
HAX_KIND_TUI	1	终端文本界面应用（命令行运行）
HAX_KIND_GUI	2	图形桌面应用（出现在桌面启动器）
HAX_KIND_BOTH	3	两种入口均注册
HAX_KIND_GUI_WIN	4（标志位）	与 GUI kind 按位 OR，声明应用使用可并发窗口、应非阻塞启动

每个 `.hax` 文件只能有一个 `HAX_APP()`。若检测到多个 `.haxmeta` 符号，构建将报错。

第 2 章

HAX SDK REFERENCE

SDK 是对 HBOS 用户态 libc 与 `int 0x80` 系统调用的轻量包装，让常见操作一行搞定。所有声明在 `<hax.h>`，无需额外链接标志。

2.1 文本输入输出

`void hax_print(const char *s);`

把字符串 `s` 写到标准输出，不追加换行。`s` 为 `NULL` 时行为未定义。

`void hax_println(const char *s);`

输出 `s` 后追加一个换行符 (`\n`)。等价于 `hax_print(s); hax_print("\n");`

`void hax_printf(const char *fmt, ...);`

格式化输出，语义同 C99 `printf`。支持格式说明符：

说明符	类型	输出
<code>%d / %i</code>	<code>int</code>	有符号十进制
<code>%u</code>	<code>unsigned int</code>	无符号十进制
<code>%x / %X</code>	<code>unsigned int</code>	十六进制（小写/大写）
<code>%ld / %lu</code>	<code>long / unsigned long</code>	64 位十进制
<code>%s</code>	<code>char *</code>	字符串
<code>%c</code>	<code>int</code>	单字符
<code>%p</code>	<code>void *</code>	指针（十六进制， <code>0x</code> 前缀）
<code>%%</code>	—	字面量 <code>%</code>

```
hax_printf("进程 PID=%d, 名称=%s\n", hax_pid(), "myapp");
hax_printf("地址 0x%p, 计数=%lu\n", ptr, count);
```

`int hax_input(char *buf, int cap);`

从标准输入读取一行到 `buf`（含 NUL 终止符，不含结尾换行）。

- 最多写入 `cap - 1` 个有效字符，第 `cap` 字节写 `'\0'`。
- 返回实际字符数（不含 NUL）；遇到 EOF 或错误返回 `-1`。
- `buf` 为 `NULL` 或 `cap <= 0` 时直接返回 `-1`。

```
char line[128];
hax_print("请输入指令: ");
int n = hax_input(line, sizeof(line));
if (n < 0) { hax_println("读取失败"); hax_exit(1); }
hax_printf("你输入了 %d 个字符: %s\n", n, line);
```

`int hax_getch(void);`

读取并返回一个字节（0-255）；无数据时返回 `-1`。该函数不回显字符、不等待换行，适合逐键处理。

```
hax_println("按任意键继续...");
while (hax_getch() < 0) hax_sleep(0); /* 轮询 */
```

2.2 文件操作

`long hax_read_file(const char *path, void *buf, long cap);`

打开 `path`，读取全部内容到 `buf`（最多 `cap` 字节），关闭文件。

- 返回实际读到的字节数（文件长度 $\leq$ `cap` 时等于文件大小）。
- 失败（文件不存在、权限不足、路径为 `NULL`）返回 `-1`。
- 不追加 NUL，若需当字符串使用，请自行在返回值处置 `'\0'`。

```
char data[4096];
long n = hax_read_file("/etc/hostname", data, sizeof(data) - 1);
if (n >= 0) { data[n] = '\0'; hax_printf("主机名: %s\n", data); }
```

`long hax_write_file(const char *path, const void *buf, long len);`

以覆盖创建模式打开 `path`，把 `buf` 的 `len` 字节写入，关闭文件。

- 返回实际写入字节数；失败返回 `-1`。
- 若文件不存在则创建；若已存在则截断后写入。

```
const char *msg = "Hello, HBOS!\n";
long w = hax_write_file("/tmp/test.txt", msg, 13);
hax_printf("写入 %ld 字节\n", w);
```

2.3 系统服务

函数签名	返回值	说明
<code>void hax_sleep(unsigned sec);</code>	无	休眠整数秒。 <code>sec=0</code> 为 yield（让出 CPU，不挂起）
<code>void hax_exit(int code);</code>	不返回	以状态码终止当前应用。 <code>code=0</code> 表示成功，非零表示错误
<code>int hax_pid(void);</code>	进程 ID	返回当前任务的内核 PID（≥1 的正整数）

2.4 错误处理约定

SDK 函数遵循以下约定，与 POSIX libc 一致：

- 返回 `int` 或 `long` 的函数，失败时返回 `-1`（不设 `errno`，HBOS 当前不暴露全局 `errno`）。
- 返回指针的函数，失败时返回 `NULL`。
- `hax_exit` / `hax_sleep` 不会失败。

HBOS v0.1 暂不设 `errno`。若需区分具体错误原因，请使用底层 `open/read/write` 系统调用（见附录 A），它们通过返回值编码错误码（`-ENOENT`、`-EACCES` 等）。

2.5 直接使用 POSIX libc

SDK 是轻量封装，满足不了的场景可直接 `#include libc` 头文件：

```
#include <hax.h>
#include <libc/string.h> /* memcpy, strlen, strcmp ... */
#include <libc/stdlib.h> /* atoi, malloc, free ... */
#include <libc/stdio.h> /* printf, fopen, fread ... */
#include <libc/socket.h> /* socket, connect, send ... */
```

完整列表见附录 A。

2.6 目录遍历（`opendir` / `readdir`）

HBOS libc 提供 POSIX 风格的目录遍历接口，声明在 `<libc/dirent.h>`。

函数	说明
<code>DIR *opendir(const char *path);</code>	打开目录，返回目录流；失败返回 <code>NULL</code>
<code>struct dirent *readdir(DIR *d);</code>	读取下一项，返回内部缓冲指针；无更多项返回 <code>NULL</code>
<code>int closedir(DIR *d);</code>	关闭目录流，释放资源
<code>int getdents(int fd, struct dirent *, unsigned);</code>	底层接口：从目录 fd 一次性读取目录项

`struct dirent` 关键字段：`d_name`（文件名，NUL 结尾）、`d_type`（`DT_DIR` 目录 / `DT_REG` 普通文件）、`d_ino`（inode 号）。

```
#include <libc/dirent.h>

DIR *d = opendir("/");
struct dirent *e;
while ((e = readdir(d)) != 0) {
    hax_printf("%s%s\n", e->d_name, e->d_type == DT_DIR ? "/" : "");
}
closedir(d);
```

实现细节：内核 `getdents` 单次调用即返回整个目录（不维护游标），`opendir` 因此一次性把目录项读入内部 16 KiB 缓冲，`readdir` 在其上迭代。完整示例见 4.4 节。

2.7 GUI 全屏画布接口

声明 `HAX_KIND_GUI`（或 `BOTH`）的应用可从图形桌面启动并**直接绘制到帧缓冲**，而非仅在终端输出文本。本接口为**全屏即时模式**画布：每帧「清屏→绘制→提交→取输入」，应用运行期间独占整屏（桌面让位），退出后桌面恢复。适合全屏小游戏。若想要可与桌面/其他应用**同时显示、可拖动的窗口**，请用 2.8 节的并发窗口接口。

函数	说明
<code>int hax_gui_begin(int *w, int *h);</code>	探测 GUI 是否可用；可用返回 1 并写入画布宽高，否则返回 0（应回退文本）
<code>void hax_gui_clear(HCOLOR c);</code>	用颜色（0xRRGGBB）填满整个画布
<code>void hax_gui_rect(int x,int y,int w,int h,HCOLOR c);</code>	填充矩形
<code>void hax_gui_text(int x,int y,const char*s,HCOLOR c,int scale);</code>	绘制文本（UTF-8，scale≥1 整数放大）
<code>void hax_gui_present(void);</code>	把画布提交到屏幕（绘制后必须调用才可见）

<code>int hax_gui_pollkey(void);</code>	轮询一个按键，返回键值；无按键返回 -1
<code>int hax_gui_pollmouse(int *x,int *y);</code>	轮询鼠标，写入绝对坐标，返回按键位掩码（bit0=左键）

另有一组**扩展绘图原语**（纯 SDK 实现，基于 `hax_gui_rect`，无额外系统调用）：

函数	说明
<code>void hax_gui_pixel(int x,int y,HCOLOR c);</code>	画一个像素
<code>void hax_gui_frame(int x,int y,int w,int h,int t,HCOLOR c);</code>	矩形描边（线宽 t）
<code>void hax_gui_line(int x0,int y0,int x1,int y1,HCOLOR c);</code>	直线（Bresenham）
<code>void hax_gui_fill_circle(int cx,int cy,int r,HCOLOR c);</code>	实心圆（水平 span 填充，高效）
<code>void hax_gui_circle(int cx,int cy,int r,HCOLOR c);</code>	圆环描边（中点画圆法）

```
int w, h;
if (!hax_gui_begin(&w, &h)) { hax_println("需要从桌面启动"); return 1; }
for (;;) {
    hax_gui_clear(0x202830);
    hax_gui_rect(20, 20, 120, 48, 0x14A6E0);
    hax_gui_text(28, 32, "Hello", 0xFFFFFFFF, 2);
    hax_gui_present();
    int k = hax_gui_pollkey();
    if (k == 'q' || k == 27) break;      /* q 或 ESC 退出 */
    hax_sleep(0);                      /* 让出 CPU */
}
```

全屏画布运行期间，桌面合成器自动让位给应用（应用通过 `hax_gui_begin` 登记为屏幕所有者）；应用退出后桌面立即恢复。若需与桌面共存的窗口，见 2.8。

2.8 并发窗口接口（推荐）

并发窗口接口让应用拥有一个**独立窗口**，与桌面、其他应用窗口**同时显示**，可拖动、可关闭。每个窗口拥有自己的离屏表面，由桌面合成器每帧贴合到屏幕；应用与桌面在 100 Hz 抢占式调度下**并发运行**（应用在后台持续刷新时，桌面时钟、其他窗口照常工作）。这是编写图形应用的推荐方式。

函数	说明
<code>int hax_win_open(const char*title,int w,int h);</code>	打开窗口（内容区 w×h），返回窗口 id（≥0）或 -1
<code>int hax_win_active(int*w,int*h);</code>	窗口是否仍活动：是返回 1 并写入当前 w、h；被关闭返回 0
<code>void hax_win_clear(HCOLOR c);</code>	用颜色填满窗口
<code>void hax_win_fill(int x,int y,int w,int h,HCOLOR c);</code>	窗口内填充矩形（坐标相对内容区）
<code>void hax_win_text(int x,int y,const char*s,HCOLOR c);</code>	窗口内绘制文本
<code>void hax_win_present(void);</code>	提交一帧（让出 CPU，使合成器尽快显示）
<code>int hax_win_poll(int*ev4);</code>	取事件到 <code>ev[4]={type,a,b,c}</code> ，返回类型（HAX_EV_*, 0=无）
<code>void hax_win_close(void);</code>	关闭并销毁窗口

事件类型：**HAX_EV_KEY**（`ev[1]`=键值）、**HAX_EV_MOUSE**（移动/按键；`ev[1]=x` `ev[2]=y` `ev[3]`=按键位，离开时 `x=y=-1`）、**HAX_EV_CLOSE**（用户点了关闭按钮，应退出）。

```
int w, h;
if (hax_win_open("我的应用", 360, 240) < 0) return 1;
while (hax_win_active(&w, &h)) {      /* 窗口被关闭时返回 0 */
    hax_win_clear(0x202830);
    hax_win_text(20, 20, "Hello", 0xFFFFFFFF);
    hax_win_present();
    int ev[4];
    int t = hax_win_poll(ev);
    if (t == HAX_EV_KEY && ev[1] == 'q') break;
    if (t == HAX_EV_CLOSE) break;
    hax_sleep(0);
}
hax_win_close();
```

实现：HIVE 合成器在桌面合成阶段把每个窗口表面贴到屏幕并加标题栏/边框；输入由桌面路由到聚焦窗口的事件队列。应用退出后窗口自动回收。最多 8 个并发窗口，单窗口最大 900×640。窗口应用应从**开始菜单**或在 GUI 终端用 `run` 启动（均为非阻塞）。鼠标按下后由内容窗口捕获，移动和松开事件会继续投递；连续移动事件自动合并，防止事件队列被填满。

HIVE 0.1-beta5-gui.4 / Toolkit API 1.4 / 窗口 ABI v2：应用可用 `hive_window_query` 查询能力，通过 `hive_window_create` 创建多个带显式代数句柄的窗口，并独立设置标题、几何和 普通/最小化/最大化状态。`hive_window_draw` 支持批量 Clear、Fill、Text 与 ARGB 位图上传，`hive_window_present_rect` 支持脏矩形提交；事件扩展为 Move、Resize、Focus 与 State。旧 `hive_window_open` 单窗口接口保持兼容。

2.9 HIVE 标准窗口控件 API

HIVE (HBOS Interface & Visual Environment) 是 HBOS 的桌面环境和 GUI 工具包。HAX 负责稳定的应用格式/系统调用 ABI；HIVE 完全运行在用户态，并在 `hax_win_*` 上提供控件、布局、主题和事件派发。新 GUI 应用首选 `#include <hive.h>`；旧 `hax_ui_*` 名称继续兼容。

控件	创建函数	交互
面板	<code>hive_ui_add_panel</code>	父子控件树、相对坐标、级联状态
标签	<code>hive_ui_add_label</code>	只读或动态文本
按钮	<code>hive_ui_add_button</code>	松开触发、Enter、Space → CLICK
文本框	<code>hive_ui_add_textbox</code>	输入、UTF-8 选区、鼠标拖选、Shift+左右、Ctrl+A
复选框	<code>hive_ui_add_checkbox</code>	点击或 Space 切换 → CHANGE
列表	<code>hive_ui_add_list</code>	点击、上下键、PageUp/PageDown → SELECT
进度条	<code>hive_ui_add_progress</code>	<code>hive_ui_set_value</code> 更新
滑杆	<code>hive_ui_add_slider</code>	拖动、方向键、Home/End → CHANGE
滚动条	<code>hive_ui_add_scrollbar</code>	横向/纵向拖动、方向键、PageUp/PageDown
菜单	<code>hive_ui_add_menu</code>	鼠标或键盘选择 → SELECT
图片	<code>hive_ui_add_image</code>	上传 0xAARRGGBB 位图
画布	<code>hive_ui_add_canvas</code>	应用回调自定义绘制
单选钮	<code>hive_ui_add_radio</code>	同一父容器内互斥，点击或 Space → CHANGE
开关	<code>hive_ui_add_toggle</code>	点击或 Space 切换 → CHANGE
下拉选择	<code>hive_ui_add_dropdown</code>	鼠标左右半区或方向键切换 → SELECT
数字微调	<code>hive_ui_add_spinbox</code>	加减按钮、方向键、Home/End → CHANGE
分隔线	<code>hive_ui_add_separator</code>	横向或纵向视觉分组
分组框	<code>hive_ui_add_groupbox</code>	带标题的父容器，可组织 Radio 组

当前 `HIVE_API_MAJOR=1`、`HIVE_API_MINOR=4`。单个 UI 最多 48 个控件，不使用动态内存；状态完全属于应用自己的 `hive_ui_t`。主题统一提供普通、悬停、按下、禁用、选择和焦点环颜色。

函数	说明
<code>hive_ui_init(ui)</code>	初始化上下文和默认暗色主题
<code>hive_layout_begin / hive_layout_row</code>	建立带内边距和间距的纵向布局
<code>hive_grid_cell(row,n,gap,i)</code>	把一行等分成响应式网格
<code>hive_ui_poll(ui,event)</code>	读取窗口事件并派发到控件
<code>hive_ui_draw(ui)</code>	绘制全部可见控件和交互状态
<code>hive_ui_set_enabled / set_visible</code>	启用、禁用、显示或隐藏控件
<code>hive_ui_set_text / set_value / get_value</code>	更新或读取控件内容
<code>hive_ui_set_parent / parent</code>	建立或查询 Panel/Groupbox 父子关系，子控件使用相对坐标
<code>hive_ui_set_rect / get_rect / remove</code>	更新相对位置、读取窗口坐标或删除整棵子树
<code>hive_textbox_select / select_all</code>	按 UTF-8 码点边界设置或全选文本
<code>hive_textbox_selection / copy_selection</code>	查询选区范围或复制为 NUL 结尾 UTF-8 文本

```
#include <hive.h>
HIVE_APP("hello-ui", "最小HIVE 应用");

hive_ui_t ui;
hive_ui_init(&ui);
hive_ui_add_button(&ui, 1, hive_rect(20,20,120,36), "确定");

while (hive_window_active(&w, &h)) {
    hive_event_t ev;
    while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CLOSE) goto done;
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CLICK && ev.widget_id == 1) {
            /* 执行动作 */
        }
    }
    hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
    hive_ui_draw(&ui);
    hive_window_present();
    hive_yield();
}
done: hive_window_close();
```


HIVE Toolkit API 1.4 能按 UTF-8 码点移动、鼠标/键盘选择、替换和删除已有文本；窗口键盘事件目前仍只直接产生可打印 ASCII，完整中文输入法、系统剪贴板和无障碍语义 将在后续版本追加。

2.10 TUI 终端控件 API

`#include <hax.h>` 随 `hax_tui.h` 提供一套文本终端控件（**TUI Kit API 1.0**，`HIVE_TUI_API_MAJOR/MINOR=1/0`）。与窗口控件一样纯用户态、无新增系统调用、无全局变量、无动态内存：输出只依赖 `stdout`，输入只依赖 `stdin`（`hax_input` 读整行），在内核控制台和图形终端中行为一致。渲染刻意使用纯 ASCII（+ - | = []），对齐按显示格计算（CJK/全角字符占 2 格），截断不会切断 UTF-8 码点。

控件	函数	说明
标题分隔线	<code>hax_tui_rule / hax_tui_hline</code>	带标题或纯横线
进度条	<code>hax_tui_progress</code>	<code>[=====] 45%</code> ； <code>in_place</code> 用 <code>\r</code> 原地刷新
边框盒	<code>hax_tui_box</code>	标题嵌顶边的 ASCII 盒
表格	<code>hax_tui_table</code>	列宽/对齐由 <code>hax_tui_column_t</code> 描述
菜单	<code>hax_tui_menu</code>	数字 1..N 或快捷字母选择，q 取消
确认	<code>hax_tui_confirm</code>	<code>[Y/n]</code> 默认值，回车取默认
输入行	<code>hax_tui_input</code>	带提示与默认值，UTF-8 安全截断
复选	<code>hax_tui_checkbox</code>	<code>[x]</code> 状态行 + y/n 切换

交互控件都是行驱动的；空行取默认值，q/Q 取消（返回 -1），`stdin` 读到 EOF 同样返回 -1，因此即使被无输入管道启动也不会死循环。解析逻辑（`hax_tui_menu_parse / hax_tui_confirm_parse`）与渲染逻辑（`*_to` 系列）分离，便于宿主测试。

```
#include <hive.h>
HAX_APP("svc", "服务管理", HAX_KIND_TUI);

static const char *const items[] = {"启动服务", "停止服务", "查看状态"};

int main(void) {
    hax_tui_rule("服务管理", 40);
    HI32 sel = hax_tui_menu("请选择操作", items, 3, NULL);
    if (sel < 0) return 0; /* q / EOF */
    hax_printf("选择了: %s\n", items[sel]);
    hax_tui_progress("执行", 100, 0, 100, 24, 1);
    hax_println("");
    return 0;
}
```

`hax_tui_progress` 的 `in_place` 模式依赖终端支持 `\r` 回车不换行；HBOS 图形终端会丢弃 `\r`，此时退化为逐行输出（功能不受影响）。`app/tui.c` 是完整的控件展示应用。

2.11 多用户身份与文件权限

从 HBOS v0.1-beta5-pre6 起，内核支持**多用户身份**：每个进程/线程拥有独立的 `uid`、`euid`、`gid`、`egid` 以及补充组列表，系统调用 `getuid/setuid` 等从此返回真实值，而非固定写死的 0（root）。

2.11.1 用户/组 ID 系统调用

以下 POSIX 系统调用已全部实现：

函数	说明
<code>uid_t getuid(void)</code>	返回实际用户 ID
<code>uid_t geteuid(void)</code>	返回有效用户 ID
<code>gid_t getgid(void)</code>	返回实际组 ID
<code>gid_t getegid(void)</code>	返回有效组 ID
<code>int setuid(uid_t uid)</code>	设置用户 ID（root 可设为任意值；非 root 仅能设为自己的 real uid）
<code>int setgid(gid_t gid)</code>	设置组 ID（规则同上）
<code>int getgroups(int size, gid_t list[])</code>	获取补充组列表
<code>int setgroups(int size, const gid_t list[])</code>	设置补充组列表（仅 root）
<code>pid_t getpgid(pid_t pid)</code>	获取进程组 ID

2.11.2 文件权限

每个 VFS 节点（文件、目录、设备、符号链接）都记录了 `uid`、`gid` 和 `mode`（权限位 + 文件类型位）。`stat()` 和 `fstat()` 返回真实的 owner 和权限。以下操作会检查权限：

- `open()` —— 根据打开模式（读/写）检查读/写权限
- `access()` —— 按 `R_OK/W_OK/X_OK` 检查
- `unlink()` —— 检查写权限（简化版）

- `rmdir()` —— 检查写权限
- `chmod()` —— 修改文件权限（owner 或 root 可改）
- `chown()` —— 修改文件属主（仅 root）

root 绕过读/写权限检查，但 `execute` 仍要求至少有一个执行位。非 root 进程按 POSIX 规则计算：若 `euid` 等于文件 `uid`，则使用用户权限位（`rwX` 高 3 位）；否则若 `egid` 或补充组匹配文件 `gid`，则使用组权限位；否则使用其他权限位。

2.11.3 默认元数据

新建文件时：

- `open()` 创建的普通文件 owner = 当前进程 `uid/gid`，mode = 传入 mode（默认 0644）
- `mkdir()` 创建的目录 owner = 当前进程 `uid/gid`，mode = 传入 mode（默认 0755）
- `symlink()` 创建的符号链接 owner = 当前进程 `uid/gid`，mode = 0777
- 内置文件系统节点（`/dev/null/` `/proc/uptime` 等）owner = root，mode 按用途设置
- EXT2 挂载时从 inode 读取 `uid/gid/mode`

2.11.4 Shell 命令

新增 `id` 命令，可查看当前进程的身份信息：

```
HBOS> id
uid=0 gid=0 euid=0 egid=0 groups=
```

当前限制：尚无 `/etc/passwd` 用户数据库、登录会话管理、`setuid/setgid` 位，以及 `rename` 的父目录写权限细化。HBFS 磁盘上的 owner/mode 仅保存在内存，未持久化到磁盘表项。

第 3 章

RUN, DISCOVERY & DEBUG

3.1 TUI 与 GUI 类型说明

kind	标签	启动方式	输入输出
HAX_KIND_TUI	TUI	run <名>，或桌面终端窗口	stdin/stdout 重定向到终端
HAX_KIND_GUI	GUI	桌面启动器图标，或 run <名>	当前版本：输出到终端窗口
HAX_KIND_BOTH	TUI GUI	两种入口均可用	同上

GUI 应用绘制有三种方式：(1) 只输出文本（在终端窗口显示）；(2) 全屏画布 `hax_gui_*`（见 2.7，独占整屏，适合全屏游戏）；(3) 并发窗口 `hax_win_*`（见 2.8，独立窗口，与桌面/其他应用同时显示、可拖动，推荐）。后两者均直接绘制到帧缓冲。

3.2 apps / run 命令

```
HBOS> apps
catf      - 读取并显示文件内容          [TUI .hax]
leapyear  - 闰年判定                    [TUI GUI .hax]

HBOS> run leapyear
```

命令	作用
apps	列出所有已注册应用（内建命令 + .hax 应用），显示名称、描述、类型标签
run <名> [参数...]	运行应用；优先匹配内建命令，未命中后查找 .hax 表，再未命中报错

3.3 在图形桌面运行

在 HIVE 桌面中，打开“终端”窗口后即可像命令行一样输入 `apps` 与 `run` 命令。此外，`HAX_KIND_GUI`（或 `BOTH`）类型的应用会自动追加到开始菜单（已固定应用网格的内置项之后），点击图标即可启动，等价于 `run <名>`。

3.4 参数传递

- `run myapp a b c` 等价于 C 程序的 `main(4, {"myapp", "a", "b", "c", NULL})`：
- `argv[0]` 始终为应用名（与 `HAX_APP` 中的 `name` 相同）。
 - `argv[1..argc-1]` 为用户传入的额外参数，均为 NUL 结尾 UTF-8 字符串。
 - `argv[argc]` 保证为 `NULL`（标准 POSIX 约定）。
 - 参数最多 31 个（含 `argv[0]`），超出部分截断。

3.5 退出码约定

退出码	含义
0	成功
1	一般错误（参数错误、IO 失败等）

2	使用方法错误（参数数量不对）
127	命令未找到（由 shell/run 命令返回，非应用本身）
其他非零	应用自定义错误码

内核通过 `task_wait` 获取退出码并传回 `run` 命令；当前 shell 不打印退出码，可用 `hax_printf` 在退出前自行输出。

3.3 文本编辑器（Nano 风格）

HBOS 内置一个 Nano 风格的 TUI 编辑器，通过 `edit <文件>` 命令启动：

```
HBOS> edit /home/hello.txt
```

快捷键：

快捷键	功能
<code>^X</code>	退出（未保存会提示是否保存）
<code>^O</code>	保存文件
<code>^W</code>	搜索文本（支持回绕）
<code>^K</code>	剪切当前行（整行存入剪贴板）
<code>^U</code>	粘贴（插入剪贴板内容）
<code>^C</code>	显示光标位置（行/列）
<code>^G</code>	显示帮助
<code>^_</code>	跳转到指定行
方向键	移动光标
Home / End	行首 / 行尾
PageUp / PageDown	翻页

编辑器底部有菜单栏显示常用快捷键，顶部状态栏显示文件名和修改标记（`"*"`）。支持行号显示、水平滚动和自动换行保持。

第 4 章

COMPLETE EXAMPLES

本章代码用于讲解 SDK，不作为预装应用打包。当前随系统保留的 HAX 应用只有 `catf` 与 `leapyear`。

4.1 最小应用（TUI，文档示例）

演示：`HAX_APP()`、文本输出、参数处理、`hax_pid()`。

```
/* myapp.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("myapp", "最小 HAX 应用", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    hax_println("你好, HBOS! 这是一个 .hax 应用。");
    hax_printf("我的 PID 是 %d\n", hax_pid());

    if (argc > 1) {
        hax_print("收到参数:");
        for (int i = 1; i < argc; i++)
            hax_printf(" %s", argv[i]);
        hax_println("");
    }
    return 0;
}
```

把文件放入外部应用目录并构建后，可这样运行：

```
HBOS> run myapp 世界
你好, HBOS! 这是一个 .hax 应用。
我的 PID 是 5
收到参数: 世界
```

4.2 输入循环（GUI，文档示例）

演示：`HAX_KIND_GUI`、循环输入、`atoi`、`hax_exit`。

```

/* input-loop.c */
#include <hax.h>
#include <libc/stdlib.h>    /* atoi */

HAX_APP("input-loop", "输入循环示例", HAX_KIND_GUI);

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc; (void)argv;

    /* 以 PID 为简易随机种子, 避免每次都一样 */
    int secret = (hax_pid() * 37 + 11) % 100 + 1;
    char line[32];

    hax_println("我想了一个 1-100 的整数, 猜猜看! (输入q 退出)");

    for (int tries = 1; ; tries++) {
        hax_printf("第 %d 次猜测> ", tries);
        if (hax_input(line, sizeof(line)) < 0 || line[0] == 'q')
            break;

        int v = atoi(line);
        if (v < 1 || v > 100) {
            hax_println("请输入 1-100 之间的整数。");
            tries--;
            continue;
        }

        if (v < secret) hax_println("太小了, 再大一点。");
        else if (v > secret) hax_println("太大了, 再小一点。");
        else {
            hax_printf("猜对了! 答案是 %d, 你用了 %d 次。\\n",
                        secret, tries);
            return 0;
        }
    }

    hax_printf("游戏结束。正确答案是 %d。\\n", secret);
    return 0;
}

```

4.3 catf — 读取并显示文件 (TUI)

演示: 参数处理、`hax_read_file`、标准 libc 调用 (`atoi`)、错误处理与退出码。

```

/* app/catf.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("catf", "读取并显示文件内容", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    if (argc < 2) {
        hax_println("用法: run catf <文件路径>");
        return 2;
    }

    static char buf[8192];
    long n = hax_read_file(argv[1], buf, sizeof(buf) - 1);
    if (n < 0) {
        hax_printf("无法读取文件: %s\\n", argv[1]);
        return 1;
    }

    buf[n] = '\\0';
    hax_print(buf);
    if (n > 0 && buf[n - 1] != '\\n')
        hax_println("");

    hax_printf("\\n[共 %ld 字节]\\n", n);
    return 0;
}

```

```

HBOS> run catf /etc/hostname
hbos

```

```
[共 5 字节]
```

本示例只用了 `hax_read_file`。目录遍历见下一节。

4.4 ls — 列出目录内容 (TUI)

演示: `opendir/readdir/closedir`、`d_type` 判断、参数处理。

```

/* app/ls.c */
#include <hax.h>
#include <libc/dirent.h>

HAX_APP("ls", "列出目录下的文件与子目录", HAX_KIND_TUI);

int main(int argc, char **argv) {
    const char *path = (argc > 1) ? argv[1] : "/";

    DIR *d = opendir(path);
    if (!d) { hax_printf("无法打开目录: %s\n", path); return 1; }

    hax_printf("目录 %s:\n", path);
    struct dirent *ent;
    int files = 0, dirs = 0;
    while ((ent = readdir(d)) != 0) {
        if (ent->d_name[0] == '\0') continue;
        if (ent->d_type == DT_DIR) { hax_printf(" [DIR] %s\n", ent->d_name); dirs++; }
        else { hax_printf(" %s\n", ent->d_name); files++; }
    }
    closedir(d);
    hax_printf("共 %d 个文件, %d 个目录.\n", files, dirs);
    return 0;
}

```

4.5 GUI 全屏画布（文档示例）

演示: `hax_gui_begin` 探测、鼠标轮询绘制、按键退出、无 GUI 时回退。从图形桌面启动；按住左键涂鸦，`c` 清屏，`q` / `ESC` 退出。

```

/* canvas-example.c */
#include <hax.h>

HAX_APP("canvas-example", "GUI 全屏画布示例", HAX_KIND_GUI);

int main(int argc, char **argv) {
    (void)argc; (void)argv;
    int w, h;
    if (!hax_gui_begin(&w, &h)) {
        hax_println("此示例需要从图形桌面启动。");
        return 1;
    }
    hax_gui_clear(0x10141A);
    hax_gui_rect(0, 0, w, 28, 0x14A6E0);
    hax_gui_text(8, 6, "HBOS Paint - 左键涂鸦 c 清屏 q 退出", 0xFFFFFF, 1);
    hax_gui_present();

    for (;;) {
        int mx, my;
        int btn = hax_gui_pollmouse(&mx, &my);
        if ((btn & 1) && my > 28) { /* 左键拖动绘制 */
            hax_gui_rect(mx - 4, my - 4, 8, 8, 0xF5C842);
            hax_gui_present();
        }
        int k = hax_gui_pollkey();
        if (k == 'q' || k == 27) break;
        hax_sleep(0);
    }
    return 0;
}

```

4.6 HIVE 并发窗口（文档示例）

以下片段演示按钮、复选框、滑杆、进度条、响应式布局及完整键盘操作。

```

/* window-example.c (节选) */
#include <hive.h>
HIVE_APP("window-example", "HIVE 并发窗口示例");

int main(int argc, char **argv) {
    hive_ui_t ui;
    hive_ui_init(&ui);
    hive_ui_add_checkbox(&ui, ID_AUTO, hive_rect(20,80,140,28),
        "自动计数", 1);
    hive_ui_add_slider(&ui, ID_SPEED, hive_rect(180,80,140,28),
        1, 10, 6, 1);
    hive_ui_add_button(&ui, ID_ADD, hive_rect(20,140,140,36), "增加 10");

    while (hive_window_active(&w, &h)) {
        hive_event_t ev;
        while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
            if (ev.type == HIVE_EVENT_CLOSE) goto done;
            if (ev.type == HIVE_EVENT_CLICK && ev.widget_id == ID_ADD)
                count += 10;
        }
        hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
        hive_ui_draw(&ui);
        hive_window_present();
        hive_yield();
    }
done:
    hive_window_close();
    return 0;
}

```

4.7 HIVE Toolkit API 1.4 控件（文档示例）

以下片段覆盖响应式布局，以及 1.4 新增的分组框、单选钮、开关、下拉选择、数字微调和分隔线。Radio 通过共同父容器形成互斥组：

```

hive_layout_t layout;
hive_layout_begin(&layout, hive_rect(0,0,width,height), 20, 10);

hive_rect_t form = hive_layout_row(&layout, 32);
hive_ui_widget(&ui, ID_NAME)->rect =
    hive_grid_cell(form, 3, 12, 0);
hive_ui_widget(&ui, ID_ENABLED)->rect =
    hive_grid_cell(form, 3, 12, 2);

hive_ui_add_slider(&ui, ID_SLIDER, hive_layout_row(&layout, 28),
    0, 100, 35, 5);

static const char *const scales[] = {"100%", "125%", "150%"};
hive_ui_add_groupbox(&ui, ID_GROUP, hive_rect(20,160,300,90), "渲染模式");
hive_ui_add_radio(&ui, ID_BASIC, hive_rect(32,182,120,22), "标准", 1);
hive_ui_add_radio(&ui, ID_PRO, hive_rect(32,210,120,22), "增强", 0);
hive_ui_set_parent(&ui, ID_BASIC, ID_GROUP);
hive_ui_set_parent(&ui, ID_PRO, ID_GROUP);
hive_ui_add_toggle(&ui, ID_AUTO, hive_rect(180,182,120,22), "自动", 1);
hive_ui_add_dropdown(&ui, ID_SCALE, hive_rect(20,270,140,28), scales,3,0);
hive_ui_add_spinbox(&ui, ID_COUNT, hive_rect(180,270,120,28), 0,100,10,5);
hive_ui_add_separator(&ui, ID_SEP, hive_rect(20,310,280,4), 0);

while (hive_window_active(&width, &height)) {
    hive_event_t ev;
    while (hive_ui_poll(&ui, &ev) != HIVE_EVENT_NONE) {
        if (ev.type == HIVE_EVENT_CHANGE &&
            ev.widget_id == ID_SLIDER)
            hive_ui_set_value(&ui, ID_PROGRESS, ev.value);
    }
    hive_window_clear(ui.theme.window_bg);
    hive_ui_draw(&ui);
    hive_window_present();
    hive_yield();
}

```

提示：这些片段只用于 API 讲解；如需试验，请放入外部应用目录构建。

4.8 实机运行画面（QEMU 截图）

以下画面来自 HBOS v0.1-beta5-pre6 在 QEMU (q35、1024M、1920×1080) 中的真实运行截图，均采用浅色主题（F4 切换）；系统文本控制台为白底深字（省墨配色）。展示 HIVE 桌面、浅色开始菜单（应用启动器，含 widgets 控件展示应用）与 TUI Kit 演示（tui，在实机文本控制台运行）。

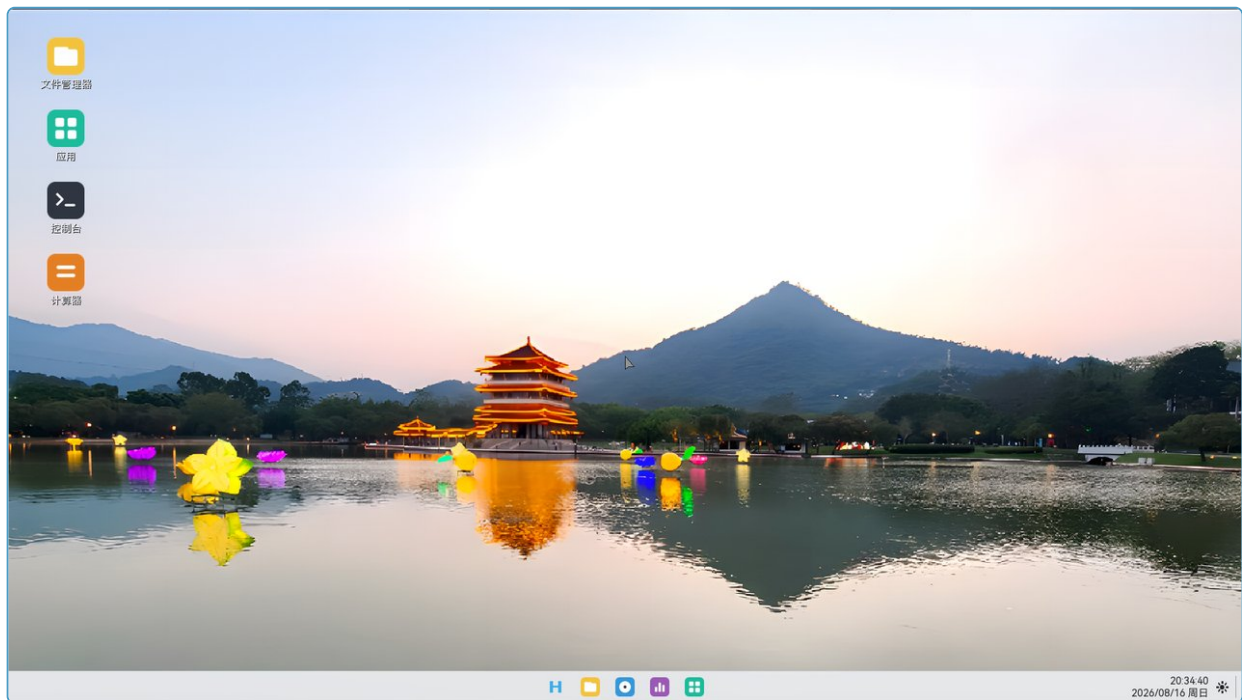


图 4-1: HIVE 桌面（任务栏、桌面图标与壁纸）

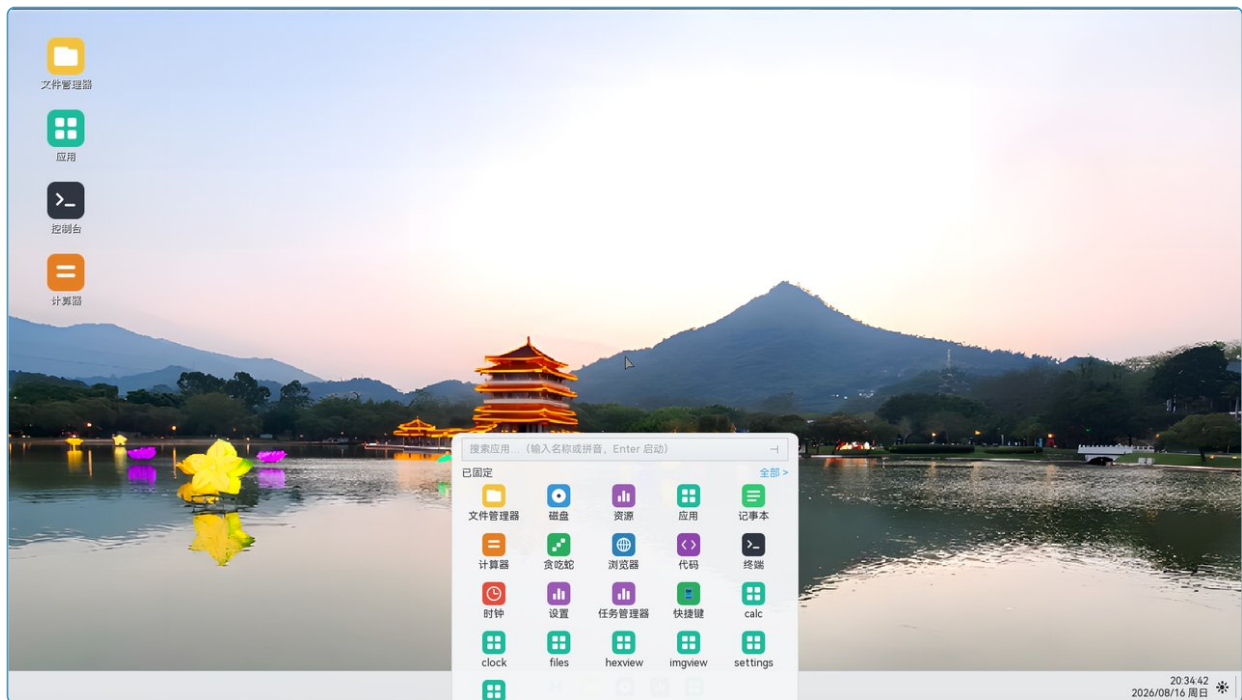


图 4-2: 开始菜单——应用启动器（搜索框 + 应用网格，含控件展示）

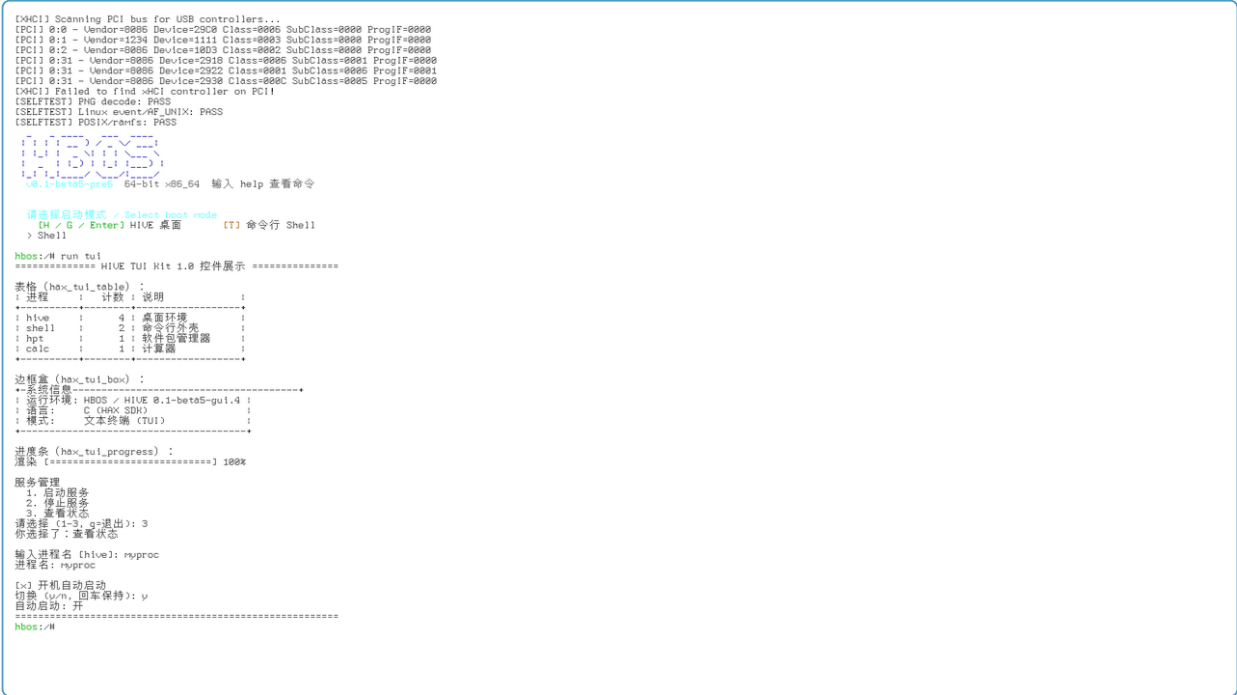


图 4-3: TUI Kit 1.0 演示在实机文本控制台运行（白底省墨配色：表格、边框盒、进度条、菜单）

附录 A

POSIX SYSCALL QUICK REFERENCE

除 SDK 外，HAX 应用可直接使用 HBOS 用户态 libc 暴露的 POSIX 接口（声明在 `src/user/libc/` 下各头文件）。HBOS 当前公开 96 个系统调用，覆盖以下类别：

类别	接口（常用子集）
文件 I/O	<code>open close read write lseek fstat stat unlink rename</code>
进程控制	<code>getpid getppid exit sleep usleep fork execve waitpid kill</code>
文件系统	<code>mkdir rmdir getcwd chdir access ftruncate readlink opendir readdir closedir getdents</code>
内存管理	<code>sbrk brk mmap munmap mprotect malloc free realloc calloc</code>
网络	<code>socket bind listen accept connect send recv setsockopt</code>
标准 I/O	<code>printf fopen fclose fread fwrite fgetc fputc fseek ftell</code>
字符串	<code>strlen strcpy strncpy strcmp strncmp strcat strchr strstr memcpy memset memmove</code>
转换	<code>atoi atol strtol strtoul itoa sprintf snprintf</code>

网络 DNS：HBOS 在网络配置未提供 DNS 地址时自动回退公共解析器（8.8.8.8），因此即便"静态 IP 未填 DNS"，`connect` 域名参数与高层 `dns_resolve` 接口仍可正常工作。

附录 B

hax_meta_t BINARY LAYOUT

下表为 `hax_meta_t` 在 `.haxmeta` 段中的精确二进制布局，供需要手工构造或解析元数据的工具开发者参考。

偏移（字节）	大小	字段	说明
0	4	<code>magic</code>	固定值 <code>0x4D584148</code> （小端），ASCII <code>HAXM</code>
4	4	<code>kind</code>	<code>1</code> =TUI， <code>2</code> =GUI， <code>3</code> =BOTH
8	32	<code>name[32]</code>	NUL 结尾 UTF-8 应用名，不足 32 字节用 NUL 补齐
40	64	<code>desc[64]</code>	NUL 结尾 UTF-8 描述，不足 64 字节用 NUL 补齐

总大小：**104 字节**，结构体无填充（`__attribute__((packed))`）默认无需指定，字段已自然对齐）。

验证命令（宿主 Linux）：

```
readelf -S build/app/leapyear.hax | grep haxmeta
# 应看到 .haxmeta PROGBITS ... 104 字节

python3 - <<'EOF'
import struct, sys
data = open("build/app/leapyear.hax", "rb").read()
# 搜索 magic
idx = data.find(b'HAXM')
if idx < 0: print("无 .haxmeta"); sys.exit(1)
magic, kind = struct.unpack_from("<II", data, idx)
name = data[idx+8:idx+40].rstrip(b'\x00').decode()
desc = data[idx+40:idx+104].rstrip(b'\x00').decode()
print(f"kind={kind} name={name!r} desc={desc!r}")
EOF
```

附录 C

TROUBLESHOOTING

以下为构建和运行 HAX 应用时的常见问题及解决方法。

症状	可能原因	解决方法
hive_window_open() 返回 -1	应用运行在 no-GUI 版本，或 HIVE 尚未启动	从完整 HIVE 桌面启动；no-GUI 构建会保留 HAX ABI 但明确拒绝创建窗口
genhax.py: magic mismatch	手写的 .hax 缺少合法 .haxmeta 段	检查 HAX_APP() 宏是否在全局作用域；或接受 genhax.py 的文件名兜底行为
run myapp: not found	应用名与 HAX_APP 第一参数不一致，或 make 未重新打包	确认 name 参数；执行 make 后重建 ISO 并重启
应用运行后立即退出（无输出）	ELF 加载失败（地址冲突、段大小溢出）或 main 未被链接进去	用 readelf -l build/app/xxx.hax 检查 PT_LOAD 段；确认 crt0 + main 均链接
ld: cannot find -lhax	使用了 -lhax 链接标志（HAX SDK 不是共享库）	删除 -lhax；SDK 通过 #include <hax.h> 内联或编译进 libc 目标文件
Make grouped target 报错	GNU Make 版本 < 4.3（&: 语法不支持）	make --version 确认版本；Ubuntu 22.04+ 自带 Make 4.3+